

本形學 Ontypology

邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)，今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實踐化 Mind AI



李飛飛：數字寒武紀的爆發

李飛飛：數字寒武紀的爆發

她講到在遙遠的寒武紀時代，一切都是漆黑的，有一種三葉蟲的生物首先感知到光，感知到光以後發展出了神經系統，接下來就是「**理解思考**」最後執行。這就是生物發展的規律。

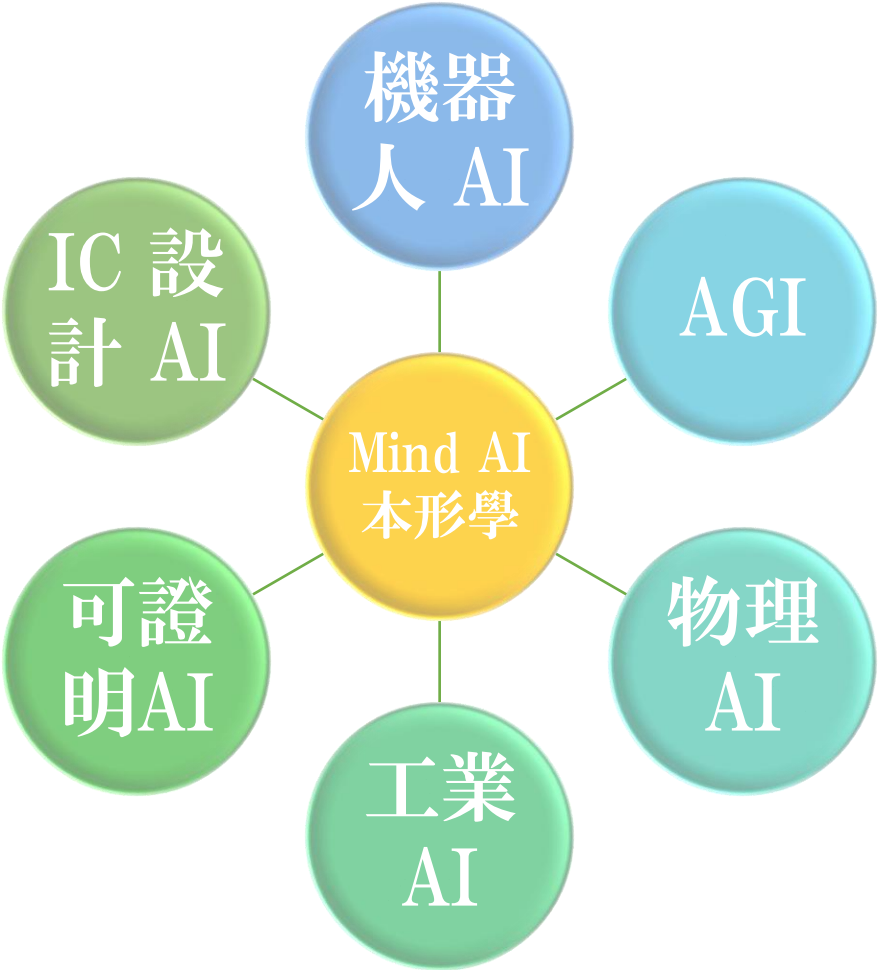


本形學 章節與應用

內容

-
- 概論.....
 - 元認知(大腦模型).....
 - 我執.....
 - 語言與模型.....
 - 現實與大腦.....
- 形與數.....
 - 內外分合.....
 - 異同分合.....
 - 合的疊加.....
- 空間本形.....
 - 分合.....
 - 單位形.....
 - 屬性.....
 - BOM 與形的關係.....
 - RDB 與形的關係.....
 - 框架.....
 - 形邏輯.....
- 時間本形.....
 - 分合.....
 - 框架.....
 - 設計模式.....
 - 形邏輯.....
- 記憶管理.....

- 知識圖譜與材料清單.....
- 實體.....
- 標記.....
- 持續學習.....
 - 抽象.....
 - 重構.....
- 思考.....
 - 思考法.....
 - 解題.....
 - 分析.....
 - 設計.....
 - 推理.....
 - 因果推理.....
 - 果因推理.....

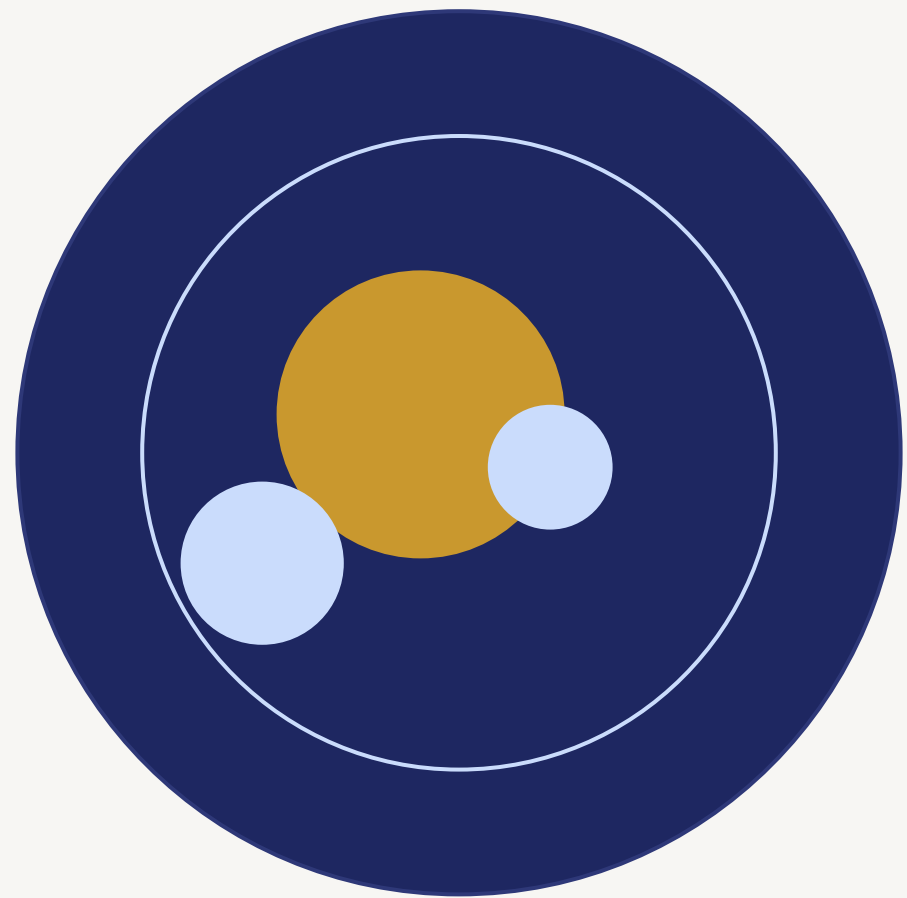


本形學 Ontypology

形與數 篇

先有形，才有數。

從一維世界的一顆感應器，推導「形」與「數」的誕生順序



兩句話，貫穿整章

合

有合必有形

把原本各自獨立的東西圈成同一個整體，這個動作本身就會產生一個新的、更高層次的形。

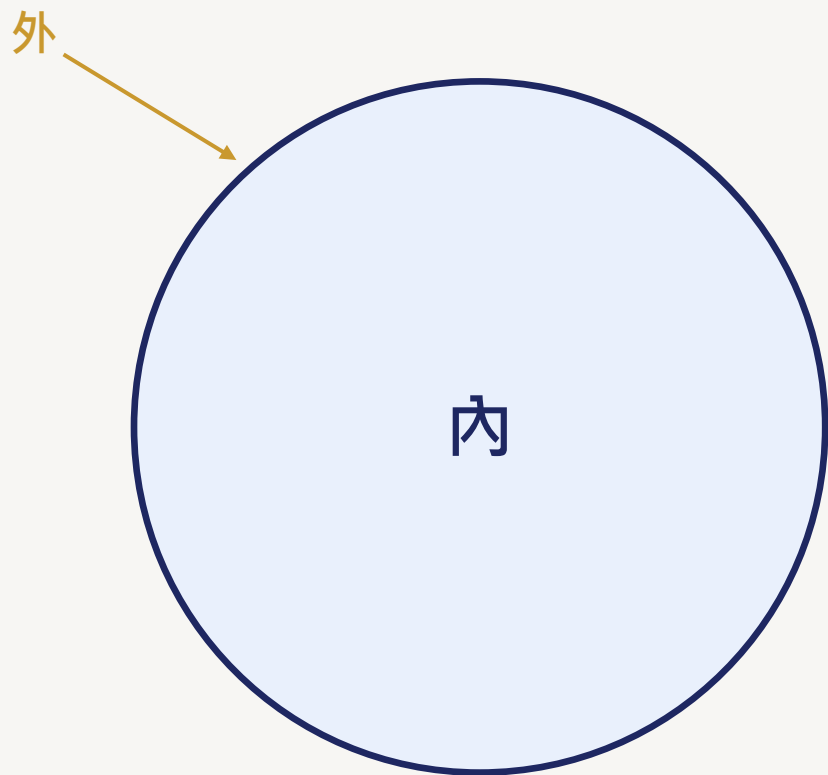
數

數 = 形裡面的小形，次比較

在同一個形之下，去計算它的子形出現了幾次——數，永遠依附在已被辨識出來的形之上。

空間形的起點

內外分合，就是最基本的形



一個圓，內外分合，它就是一個基本形——它存在、有邊界、可以被辨識出「這是一個東西（一體）」。

內外分合 · 群組分合 · 實體分合 · 基本單位

一維世界裡的一顆感應器

假設有一個只有一維的世界，裡面只有一個感應器——它每秒感覺一次顏色，沒有其他功能。

情境 A 永遠是同一個顏色



沒有差異 → 沒有空間、沒有時間、沒有形

情境 B 顏色開始交替



差異出現 → 空間、時間、模式 (Pattern) 同時誕生

異 / 同的判斷，就是第一個「形」

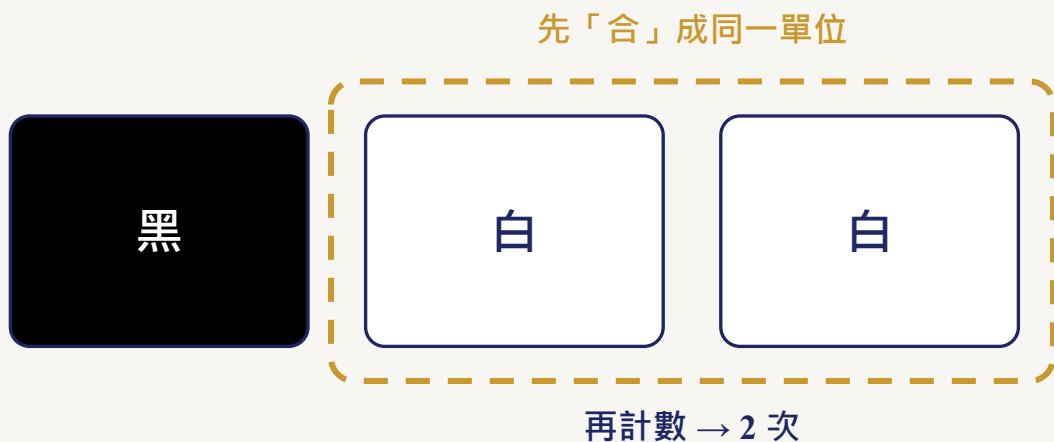


最原初的辨識動作

第一個「形」，本質上是一個布林值：「有」或「無」、「是」或「不是」、「異」或「同」。

它還沒有涉及「數量」或「多少」——只是辨識出「這是一個獨立的狀態」。

白色出現了兩次——但前提是先「合」



數，不只是「計次」的動作，它預設了「哪些東西可以被視為同一個單位」——而這個判斷，正是「合」在背後默默做的事。若每次看到的白色都被當成完全不同的東西，就只有「異」，沒有「同」，也就無從計數。

定義對比

形，回答「是什麼」；數，回答「多少」

形

是什麼 / 不是什麼

異同的辨識。

沒有形，就無法辨識出「這是一個獨立的狀態」。它是更原初、更底層的認知動作——

形可以不需要數就存在。

數

多少 / 幾次

在形之上，進一步的計量。

是在已經能辨識形的基礎上，才進一步去計算「這樣的形出現了幾次」——

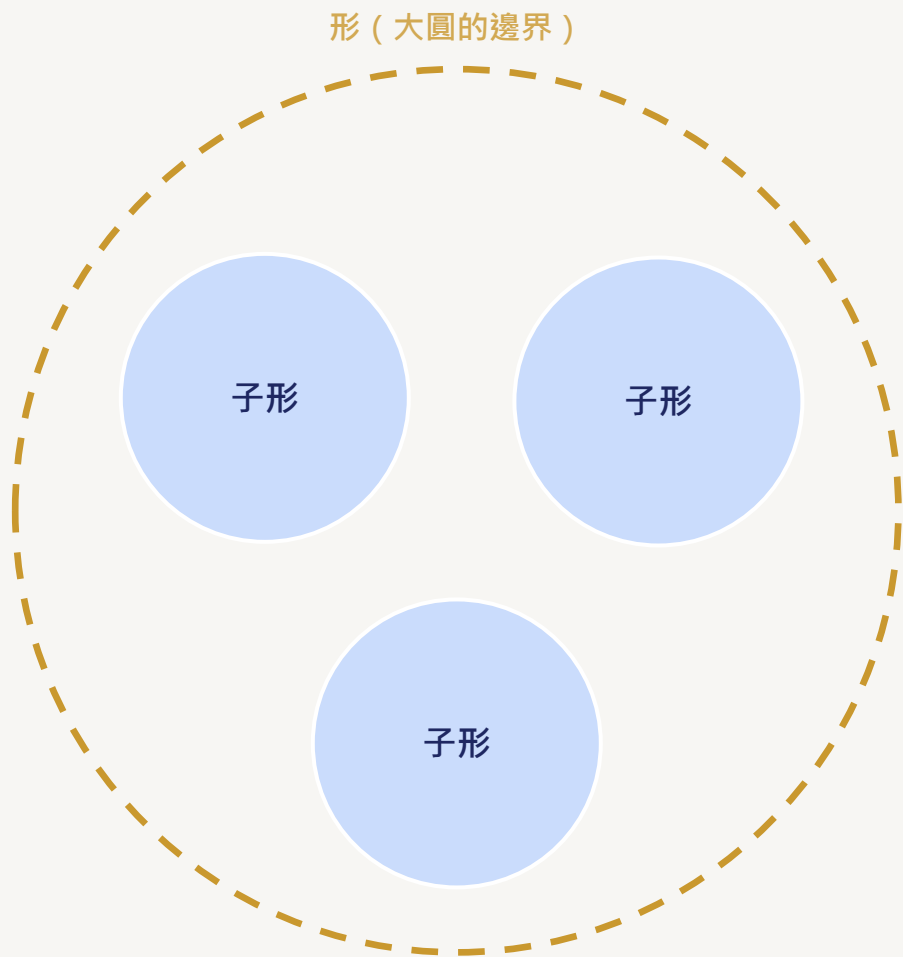
數不能脫離形而單獨存在。

A (黑) B (黑白) C (白) —— 透過異同可判斷彼此不同的形；但問「A 出現幾次」，就從形跨入了數。

形是次一層抽象的起點：A、B、C → 更高一層的抽象形 X

合的疊加 有合必有形

三個圓合成一群，就長出新的一層形



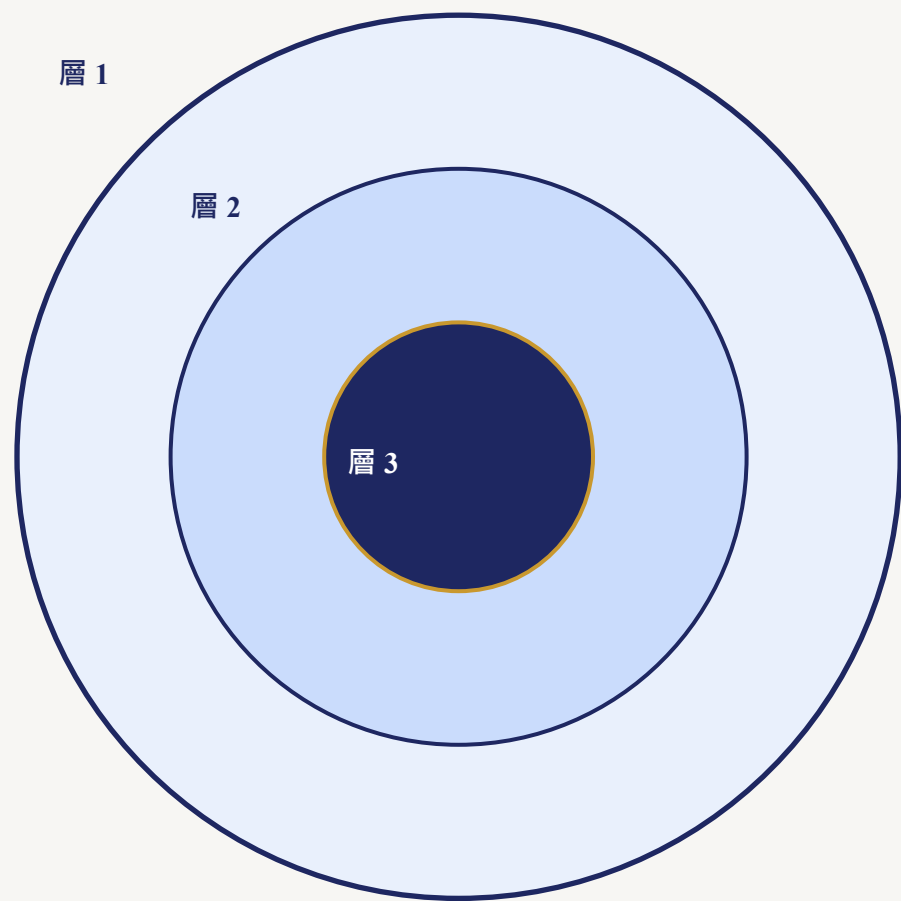
在合之前，只有三個各自獨立的基本形；
合之後，多了一個新的、層次更高的形。

- 最大的圓（把其他圓包起來的邊界）→ 稱為「形」
- 被包在裡面的每一個小圓 → 稱為「子形」

「形包含子形」回答的仍是「是什麼」——歸屬關係，而非「有幾個」。

無限疊加的結構

形，可以無限往下疊；數，在每一層被重新提問



形的疊加 = 結構延伸

每停在一層問「有幾個」，數就重新產生一次

- **黑白交替**：先辨黑與白（形），再數黑幾次、白幾次（數）
- **形與子形**：先辨哪些小圓屬於大形（形），再數大形底下有幾個子形（數）

共同點：辨識永遠發生在計數之前——先能分開「一個」與「另一個」，才有辦法數「一共有幾個」。

案例

3 顆蘋果、2 顆馬鈴薯、2 顆水蜜桃

水果共有幾顆？



$$3 + 2 = 5$$

水果共 5 顆

這個數學算式能成立，其實已預先發生一個沒被寫出來的步驟：大腦必須先判斷「蘋果」和「水蜜桃」都屬於「水果」這個更高層類別，兩者才能被視為同一單位、放進同一算式相加。

蘋果 $\in$ 水果 水蜜桃 $\in$ 水果

3 跟 2 能相加，是因為背後已悄悄跑完一次「形」的判斷（蘋果、水蜜桃 $\rightarrow$ 合併為水果）——數學符號從未寫出這一步。

數學的合法性，建立在不可見的「形」之上

能不能相加，取決於能不能先找到一個「形」，把兩者合併成同一個單位。
這一步，正是數學符號從來不寫出來的部分。

數學看似是最純粹的「數」的語言，但它的每一次運算，都依賴著底層龐大的認知畫布。



結論

先有形，才有數



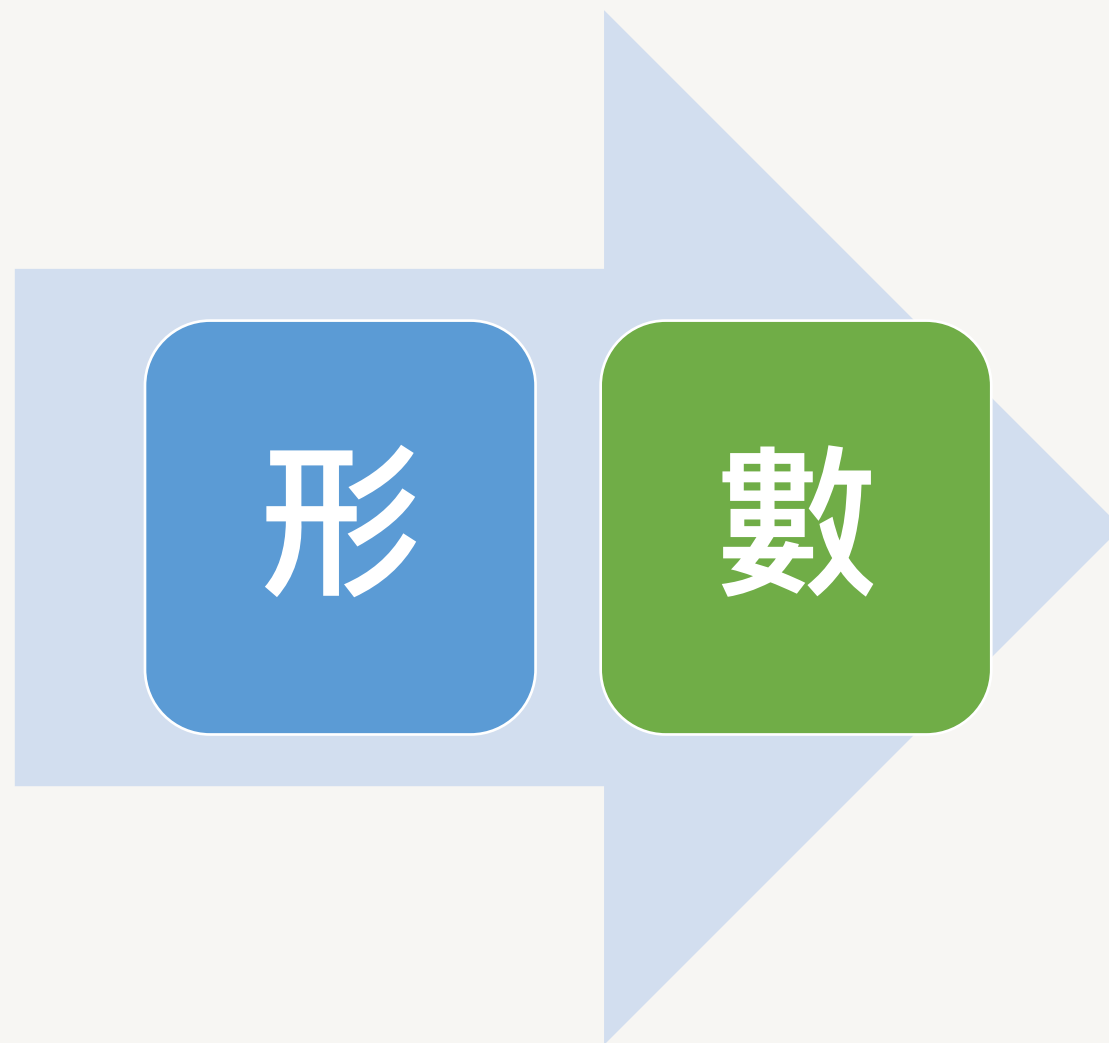
基本個體

異同的辨識，是最原初、最底層的認知動作

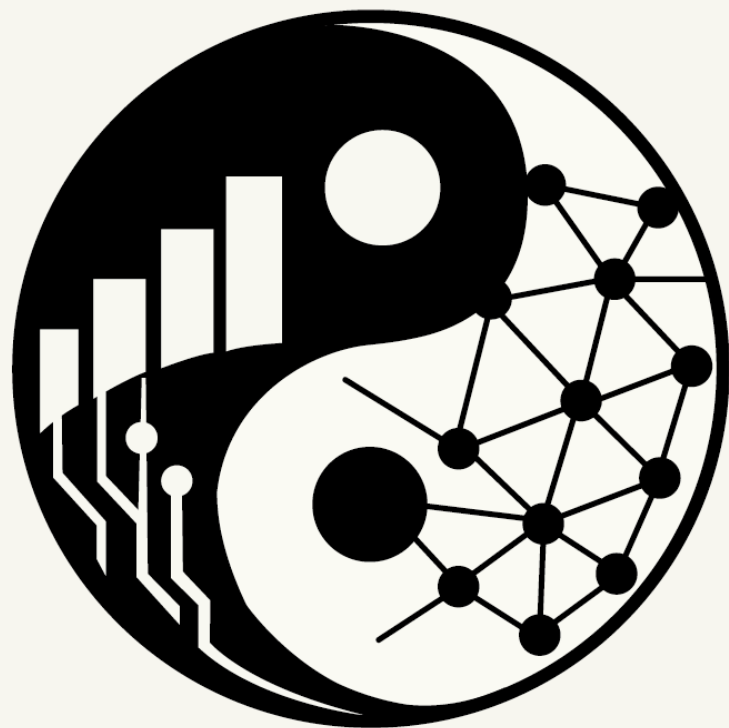


形的重複

在已被辨識的形之上，計量它出現了幾次



LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND / AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。